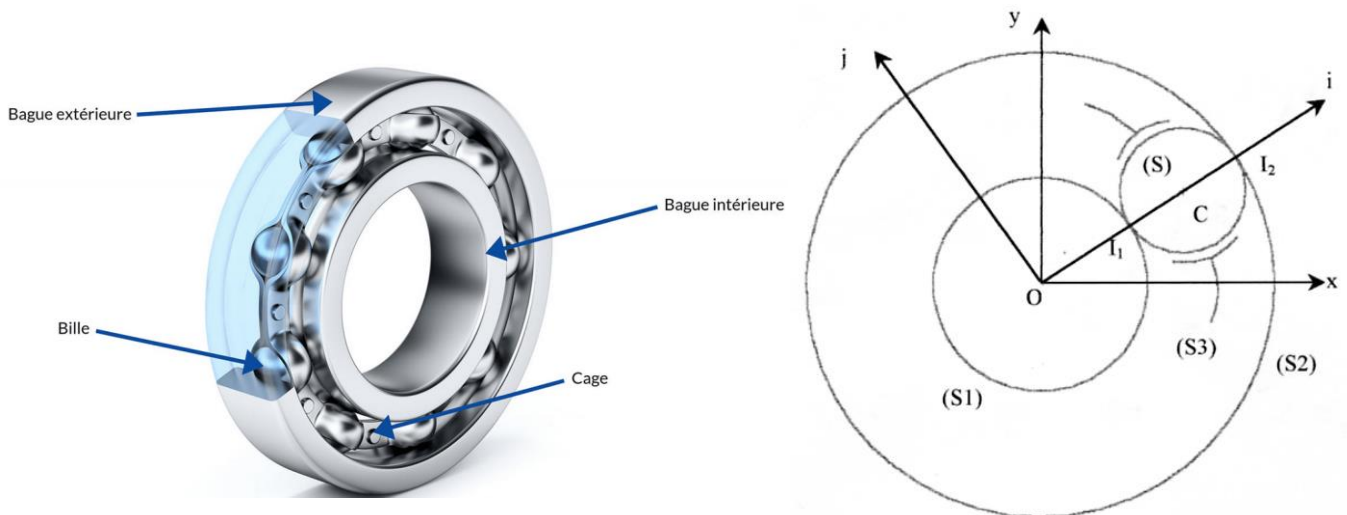


Glissement dans un roulement à billes

Dès l'antiquité, nos ancêtres avaient pris conscience de l'avantage du frottement de roulement sur le frottement de glissement. Ainsi, pour les déplacer, on faisait rouler sur des rondins de bois les gros blocs servant à la construction des pyramides.

Aujourd'hui encore, une des solutions couramment employée pour limiter les pertes par frottement lors d'un glissement relatif entre deux solides est l'interposition d'un élément roulant. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de rotation comme pour sur une roue de voiture ou de vélo, on utilise des roulements à billes standardisés pouvant être de différents types (billes, rouleaux, rotules à billes, aiguilles, etc...).

Malgré le gain énergétique certain, les roulements présentent malgré tout des frottements qu'il est souhaitable de quantifier. Pour cela, il faut commencer par déterminer les vitesses de glissement résidant au cœur même des éléments roulant... C'est ce que nous nous proposons de faire dans cet exercice.



La bague intérieure (S1) est liée au bâti. La bague extérieure (S2) peut quant à elle pivoter autour de l'axe $(O, \vec{z})$ par rapport à (S1). La bille (S) qui roule sur (S1) et (S2) est maintenue par la cage (S3). Cette cage est alors entraînée en rotation autour de l'axe $(O, \vec{z})$.

- Données :
 - la vitesse de rotation de chaque solide i par rapport à j sera notée : ω_{ij}
 - les grandeurs géométriques : $OI_1 = R_1$ et $OI_2 = R_2$.
 - le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au bâti fixe.
 - le repère $R_3(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{z})$ est lié à la bague (S3).
 - la bille (S) de centre C, roule sans glisser en I1 avec (S1) et en I2 avec (S2)

Q1 : Ecrire les relations de roulement sans glissement en I1 et I2. En déduire l'expression du taux de rotation de la bille, noté $\omega_{S/0}$ en fonction de celui de la bague extérieure 2 par rapport à 0, noté : $\omega_{2/0}$.

Q2 : Exprimer la vitesse de la bille par rapport au bâti au point C, noté $\vec{V}_{C \in S/0}$ en fonction de $\omega_{2/0}$.

Q3 : En déduire alors la vitesse de glissement de la bille S par rapport à la cage (S3) au point A, notée : $\vec{V}_{A \in S/3}$ avec : $\vec{CA} = \frac{1}{2}(R_2 - R_1)\vec{j}$.

Corrigé

Q1 :

La bague intérieure 1 étant fixe par rapport au bâti 0, on peut écrire : $\vec{V}_{I_1 \in 1/0} = \vec{0}$.

La relation de roulement sans glissement en I1 s'écrit alors simplement : $\vec{V}_{I_1 \in S/1} = \vec{V}_{I_1 \in S/0} - \vec{V}_{I_1 \in 1/0} = \vec{V}_{I_1 \in S/0} = \vec{0}$

La relation de roulement sans glissement en I_2 s'écrit :

$$\vec{V}_{I_2 \in S/2} = \vec{V}_{I_2 \in S/0} - \vec{V}_{I_2 \in 2/0} = \vec{0}$$

Ou encore :

$$\vec{V}_{I_2 \in 2/0} = \vec{V}_{I_2 \in S/0}$$

D'après la relation de Varignon, on peut écrire :

$$\begin{aligned}\vec{V}_{I_2 \in S/0} &= \vec{V}_{I_1 \in S/0} + \overrightarrow{\Omega_{S/0}} \wedge \overrightarrow{I_1 I_2} \\ &= \vec{0} + \omega_{S0} \cdot \vec{z} \wedge (R_2 - R_1) \cdot \vec{i} = \omega_{S0} \cdot (R_2 - R_1) \cdot \vec{j}\end{aligned}$$

On peut écrire de même :

$$\begin{aligned}\vec{V}_{I_2 \in 2/0} &= \vec{V}_{O \in 2/0} + \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \wedge \overrightarrow{OI_2} \\ &= \vec{0} + \omega_{20} \cdot \vec{z} \wedge R_2 \cdot \vec{i} = \omega_{20} \cdot R_2 \cdot \vec{j}\end{aligned}$$

Il vient alors :

$$\omega_{S0} \cdot (R_2 - R_1) \cdot \vec{j} = \omega_{20} \cdot R_2 \cdot \vec{j}$$

Ou encore :

$$\boxed{\omega_{S0} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{R_2 - R_1}}$$

Q2 :

$$\begin{aligned}\vec{V}_{C \in S/0} &= \vec{V}_{I_1 \in S/0} + \overrightarrow{\Omega_{S/0}} \wedge \overrightarrow{I_1 C} = \vec{0} + \omega_{S0} \cdot \vec{z} \wedge \frac{R_2 - R_1}{2} \cdot \vec{i} \\ &= \omega_{S0} \cdot \frac{R_2 - R_1}{2} \cdot \vec{j} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{R_2 - R_1} \cdot \frac{R_2 - R_1}{2} \cdot \vec{j}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{V}_{C \in S/0} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{2} \cdot \vec{j}}$$

Q3 : Le point C étant le centre de rotation de la bille S par rapport à la cage 3, on peut écrire : $\vec{V}_{C \in S/3} = \vec{0}$

$$\text{On a alors : } \vec{V}_{A \in S/3} = \vec{V}_{C \in S/3} + \overrightarrow{\Omega_{S/3}} \wedge \overrightarrow{CA} = \vec{0} + \omega_{S3} \cdot \vec{z} \wedge \frac{1}{2} (R_2 - R_1) \vec{j}$$

$$\text{On peut également écrire : } \overrightarrow{\Omega_{S/3}} = \overrightarrow{\Omega_{S/0}} - \overrightarrow{\Omega_{3/0}} \text{ ou encore : } \omega_{S3} = \omega_{S0} - \omega_{30}$$

Ainsi, la seule expression inconnue reste : $\overrightarrow{\Omega_{3/0}}$ que l'on peut obtenir facilement en remarquant que $\vec{V}_{O \in 3/0} = \vec{0}$

$$\begin{aligned}\text{On a alors : } \vec{V}_{C \in 3/0} &= \vec{V}_{O \in 3/0} + \overrightarrow{\Omega_{3/0}} \wedge \overrightarrow{OC} = \vec{0} + \omega_{30} \cdot \vec{z} \wedge (R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2}) \cdot \vec{i} \\ &= \omega_{30} \cdot \frac{R_2 + R_1}{2} \cdot \vec{j}\end{aligned}$$

$$\text{Et puisque : } \vec{V}_{C \in S/3} = \vec{0} = \vec{V}_{C \in S/0} - \vec{V}_{C \in 3/0} \Leftrightarrow \vec{V}_{C \in 3/0} = \vec{V}_{C \in S/0}$$

$$\text{On trouve à partir du résultat de la question précédente : } \vec{V}_{C \in S/3} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{2} \cdot \vec{j} = \omega_{30} \cdot \frac{R_2 + R_1}{2} \cdot \vec{j}$$

$$\text{Il vient : } \omega_{20} \cdot R_2 = \omega_{30} \cdot (R_2 + R_1) \Leftrightarrow \omega_{30} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\text{On trouve ainsi : } \omega_{S3} = \omega_{S0} - \omega_{30} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{R_2 - R_1} - \frac{\omega_{20} \cdot R_2}{R_2 + R_1} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2 (R_2 + R_1) - \omega_{20} \cdot R_2 (R_2 - R_1)}{(R_2 - R_1)(R_2 + R_1)} = \frac{2\omega_{20} \cdot R_2 R_1}{R_2^2 - R_1^2}$$

$$\text{On peut alors exprimer : } \vec{V}_{A \in S/3} = \omega_{S3} \cdot \vec{z} \wedge \frac{1}{2} (R_2 - R_1) \vec{j} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2 R_1 (R_2 - R_1)}{R_2^2 - R_1^2} \vec{i}$$

$$\boxed{\vec{V}_{A \in S/3} = \frac{\omega_{20} \cdot R_2 R_1}{R_2 + R_1} \vec{i}} \text{ Pas si simple...}$$